

Kitap ve Film/Dizi Uyarlamalarının Karşılaştırmalı Veri Analizi

Zeynep ÜNLÜ - 24290287

Sevde KEMALOĞLU - 23291445

Projenin Konusu ve Amacı

Bu çalışma; edebiyat eserleri ile bu eserlerin film ve dizi uyarlamalarını veri analitiği ve veri mühendisliği yöntemleriyle ele alan karşılaştırmalı bir araştırmadır. Temel motivasyon, sıkça dile getirilen "*Kitabı her zaman görsel uyarlamasından daha iyidir*" hipotezini, öznel yorumlardan arındırarak gerçek zamanlı API verileri ile test etmektir.

Bu doğrultuda projede;

- **Google Books** ve **OMDb API** aracılığıyla edebi ve sinematik başarı parametrelerini hibrit bir veri setinde birleştirmek,
- Edebi başarı ile endüstriyel başarı (IMDb puanı, dizi/film süresi ve gişe hasılatı) arasındaki matematiksel korelasyonu ve tarihsel trendleri ortaya çıkarmak,
- Hangi yapıım türlerinin (Film/Dizi), film türlerinin veya yazarların, yönetmenlerin uyarlama sürecinde daha yüksek başarı yakaladığını sayısal olarak tespit etmek

gibi akademik ve teknik çıktılar hedeflenmektedir.

Kullanılan Veri Seti ve Özellikleri

Bu çalışmada kullanılan veri seti; yerel bir kaynak dosyasında yer alan **200 adet** edebiyat eserinin, Python **requests** kütüphanesi aracılığıyla URL standartlarına dönüştürülerek iki farklı küresel veritabanı ile canlı olarak eşleştirilmesiyle oluşturulmuştur. Eserlerin edebi parametreleri için **Google Books API** veritabanına bağlanılırken; sinematik, kategorik ve finansal performans parametreleri için ise **OMDb (IMDb) API** entegrasyonu gerçekleştirilmiştir.

Bu entegrasyonlar sonucunda elde edilen hibrit veri seti, edebi ve sinematik başarı kriterlerini bir arada barındıran toplam **13** temel öznelikten oluşmaktadır. Veri seti içeriğinde; edebi metrik olarak **kitap puanı, yazar bilgisi ve sayfa sayısı** yer alırken; film ve dizi metrikleri olarak **IMDb puanı, yapım yılı, yönetmen, yapım tipi, tür, süre ve sezon sayısı** gibi yapısal detaylar bulunmaktadır. Ayrıca yapımların sanatsal ve endüstriyel başarısını ölçmek amacıyla metinsel **ödül verileri** ile resmi **gişe hasılatları** da finansal birer öznelik olarak sisteme dahil edilmiştir.

Uygulanan Veri Ön İşleme Adımları

API veritabanlarından çekilen ham veriler doğrudan analize uygun olmadığından bir veri ön işleme sürecinden geçirilmiştir. İlk olarak, analiz esnasında matematiksel hataların önüne geçmek ve veri bütünlüğünü korumak amacıyla, sorgu çıktılarında yer alan metinsel "N/A" (tanımsız) ifadeleri Python ortamında gerçek boş değer (NaN) tipine dönüştürülmüştür.

İkinci adımda, Google Books veritabanındaki 5'lik puanlama sistemi ile IMDb platformundaki 10'luk puanlama sistemi arasında doğrudan bir karşılaştırma yapabilmek adına kitap puanları 2 ile çarpılmış ve 10'luk sisteme normalize edilerek ölçeklenmiştir.

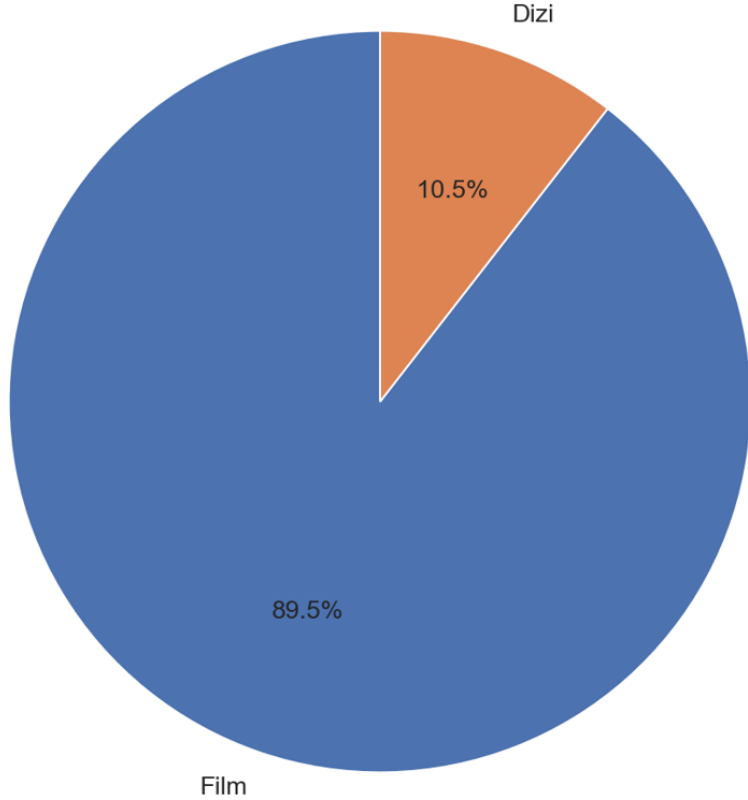
Veri setindeki en kritik dönüşümlerden biri ise metinsel yapıların sayısallaştırılması aşamasında gerçekleşmiştir. Süre ve ödül gibi karmaşık metin bloklarından veri ayıklamak amacıyla Düzenli İfadeler (Regex) kullanılmış; bu doğrultuda süre verilerinden sadece dakika değerleri, ödül metinlerinden ise kazanılan net ödül sayıları süzülerek matematiksel analize uygun tam sayı (int) tipine çevrilmiştir.

Son olarak, bir yapımın birden fazla türe sahip olması durumunda tür bazlı başarı ortalamalarının sapmasını önlemek amacıyla çoklu kategoriler satır bazında genişletilerek veri seti analiz aşamasına eksiksiz şekilde hazır hale getirilmiştir.

Kullanılan Yöntemler, Algoritmalar ve Frameworkler

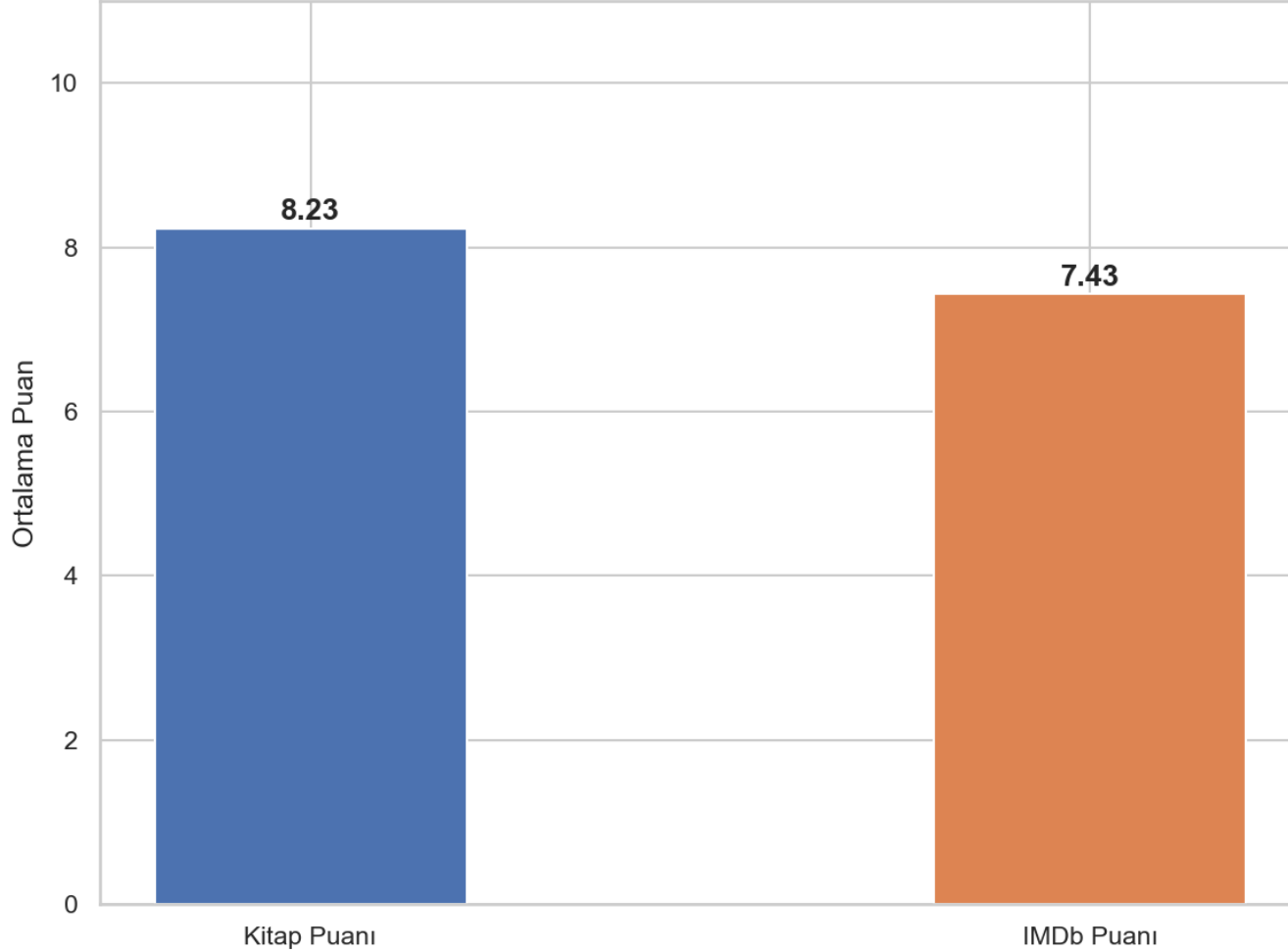
Proje kapsamında geliştirilen veri toplama, işleme ve analitik mimarisi tamamen Python programlama dili ve onun veri bilimi kütüphane ekosistemi üzerine kurgulanmıştır. Dinamik veri toplama aşamasında, internet protokolleri üzerinden küresel veritabanlarına senkronize istekler göndermek amacıyla **requests framework**'ü kullanılmıştır. API yanıtları olarak dönen ham ve yarı yapılandırılmış **JSON verilerinin** ayıklanarak bir matris ve tablo yapısına (**DataFrame**) dönüştürülmesi, yönetilmesi, indekslenmesi ve manipüle edilmesi süreçlerinde **pandas kütüphanesinden**; büyük veri dizileri üzerindeki vektörel ve istatistiksel işlemler için ise **numpy kütüphanesinden** yararlanılmıştır. Veri ön işleme adımlarında karmaşık metin kalıplarını yakalamak amacıyla **Düzenli İfadeler (Regex) algoritması** ve Python'ın yerleşik **re modülü** aktif bir yöntem olarak mimariye dahil edilmiştir. Temizlenen veri seti üzerinde **Keşifsel Veri Analizi (Exploratory Data Analysis - EDA)** yöntemleri uygulanmış; değişkenlerin birbirleriyle olan ilişkilerini matematiksel olarak modellemek adına **Pearson Korelasyon Katsayısı algoritması** kullanılmıştır. Elde edilen istatistiksel bulguların, trendlerin ve dağılımların görselleştirilerek yorumlanması aşamasında ise alt katman olarak matplotlib ve modern grafik arayüzleri sunan **seaborn framework**'ü entegre edilerek analitik süreç tamamlanmıştır.

Elde Edilen Sonuçlar - Eser Tipi Dağılım Analizi



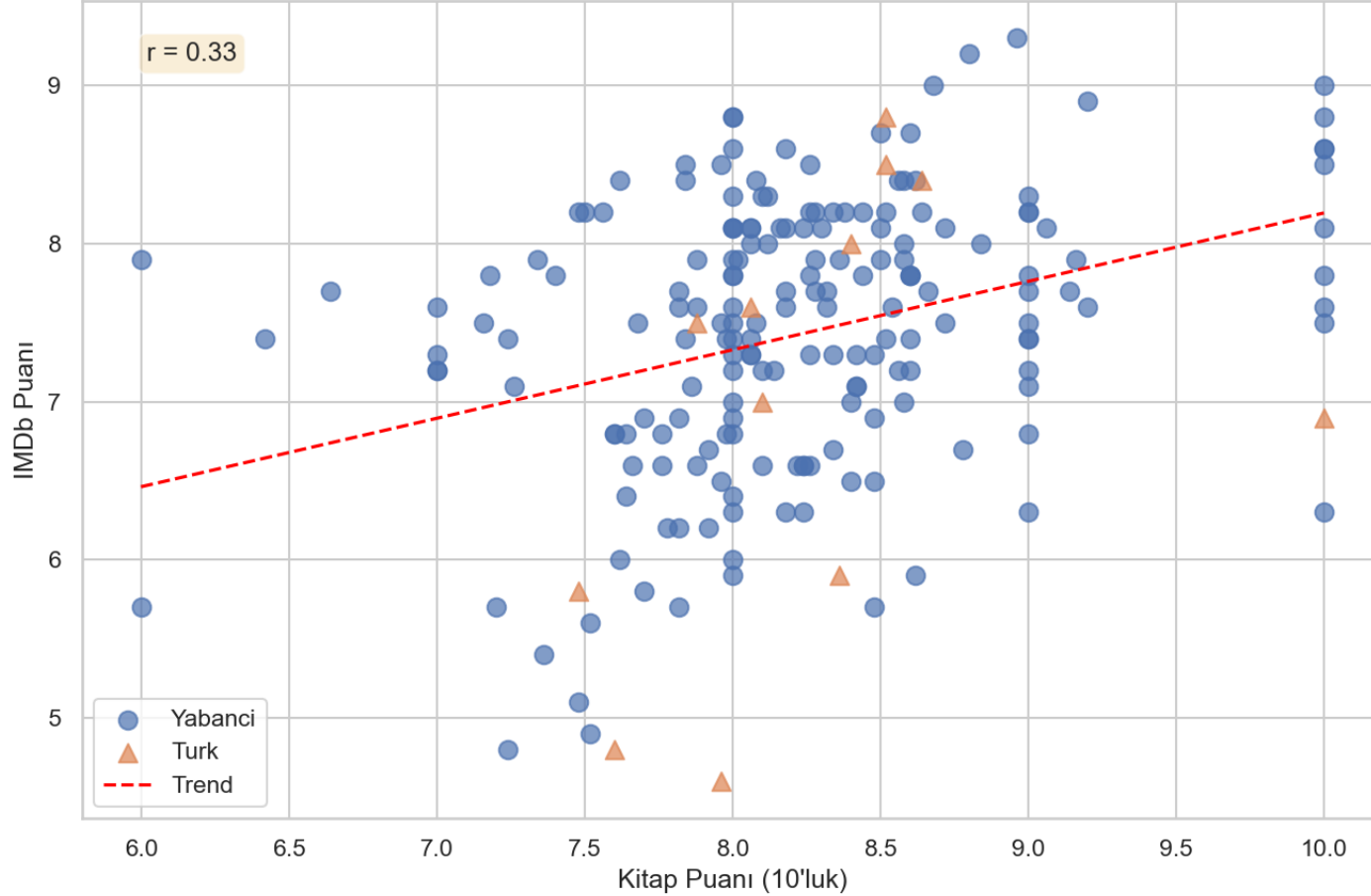
Veri setinde yer alan uyarlamaların yapıım tiplerine göre genel dağılımını incelemek amacıyla üretilen pasta grafiği, örneklemin çok büyük bir bölümünün filmlerden oluştuğunu göstermektedir. Elde edilen bulgulara göre, veri kümesindeki yapımların %89.5'ini filmler oluştururken, %10.5'lik küçük bir oranını ise dizi formatındaki uyarlamalar oluşturmaktadır. Projenin temel odak noktası edebi eserlerin ağırlıklı olarak filmler üzerindeki yansımalarını incelemek olduğu için, elde edilen bu dağılım hedeflenen örneklem yapısını doğrulamaktadır.

Kitap ve Uyarlama Puanlarının Genel Ortalamaları



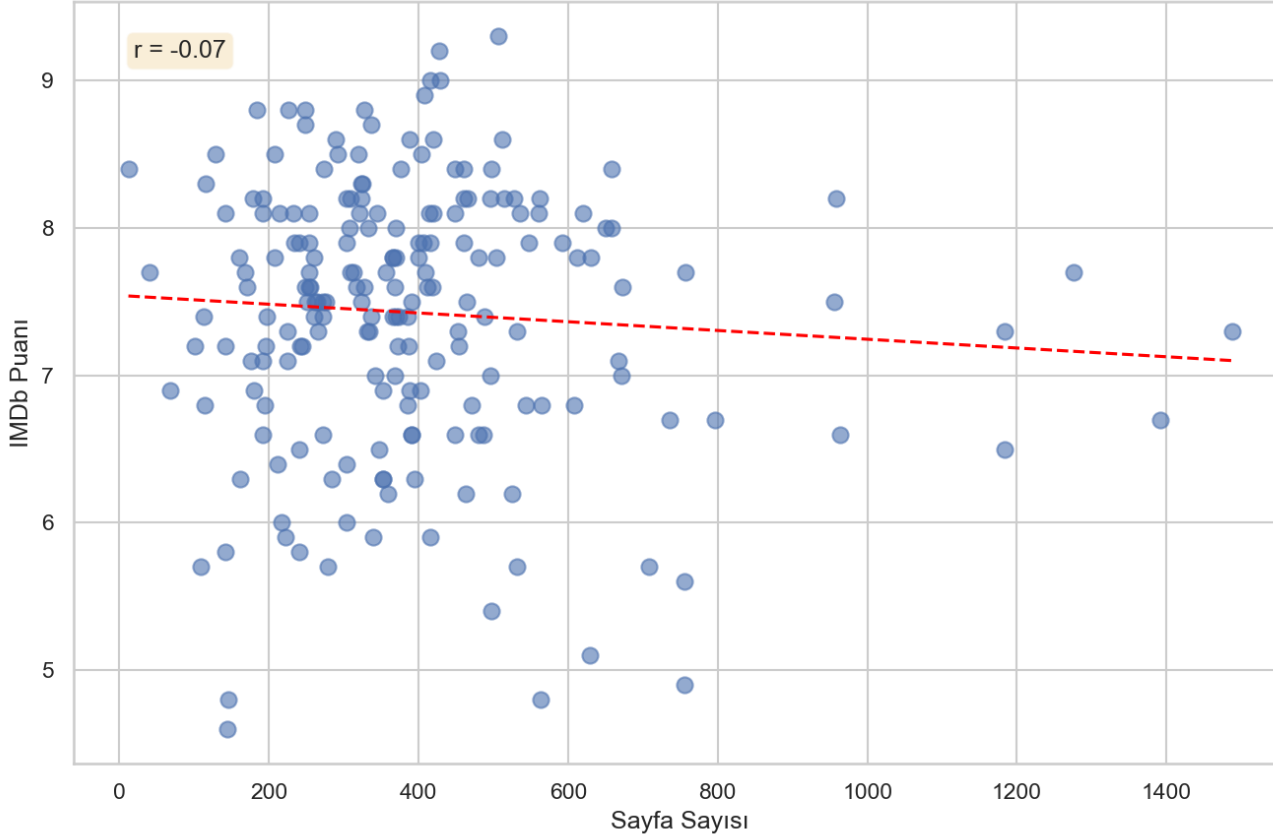
Projenin temel çıkış noktası olan "kitapların görsel uyarlamalarından daha başarılı olduğu" yönündeki hipotez, elde edilen genel puan ortalamaları üzerinden test edilmiştir. 10'luk sisteme normalize edilen kitap puanlarının genel ortalaması **8.23** olarak hesaplanırken bu eserlerin film ve dizi uyarlamalarının ortalama IMDb puanı **7.43** seviyesinde kalmıştır. Aradaki 0.80 puanlık fark, genel okuyucu memnuniyetinin endüstriyel görsel yapımlara kıyasla daha yüksek olduğunu göstermekte ve projenin ana varsayımını doğrudan desteklemektedir.

Kitapların Beğeni Düzeyi, Film/Dizilerin İzleyici Memnuniyetini Pozitif Yönde Etkiler mi?



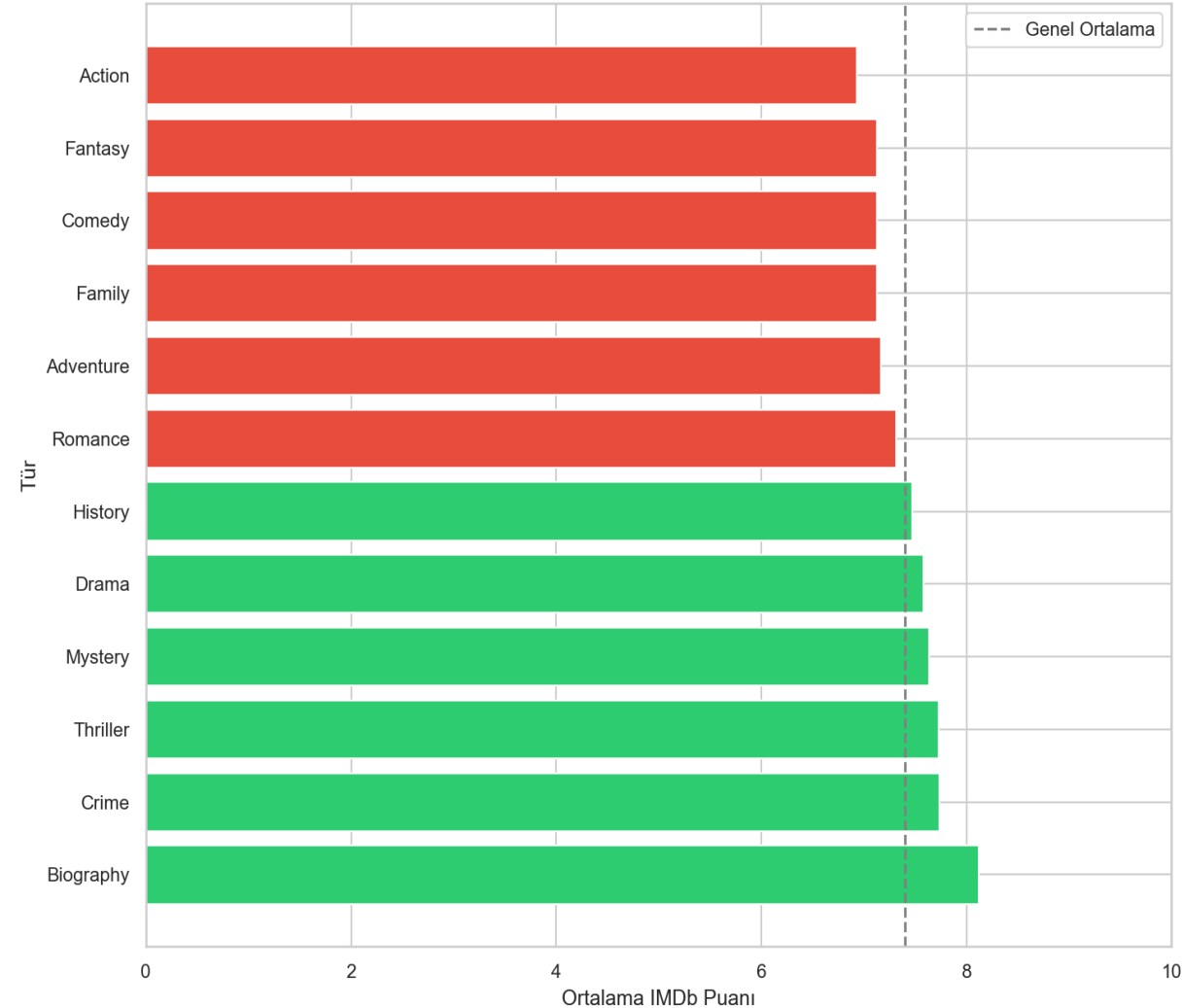
Kitap puanları ile uyarlamalarının IMDb puanları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla yapılan serpm diyagramı (scatter plot) analizi, iki değişken arasında $r = 0.33$ değerinde pozitif ancak zayıf-orta şiddette bir doğrusal korelasyon olduğunu ortaya koymaktadır. Grafik üzerindeki yükselen trend çizgisi, orijinal edebi eserin beğeni düzeyi arttıkça görsel uyarlamasının da yüksek puan alma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır. Bununla birlikte, korelasyon katsayısının kusursuz bir seviyede olmaması, bir uyarlamanın sinematik başarısının yalnızca edebi kaynağın gücüne bağlı olmadığını; yönetmen performansı, oyuncu kadrosu, senaryo adaptasyonu ve endüstriyel yapım kalitesi gibi dışsal faktörlerin de izleyici memnuniyeti üzerinde kritik bir rol oynadığını göstermektedir.

Kitapların Sayfa Sayısı Film/Dizi Uyarlamalarının Puanlarını Pozitif Yönde mi Etkilemektedir?



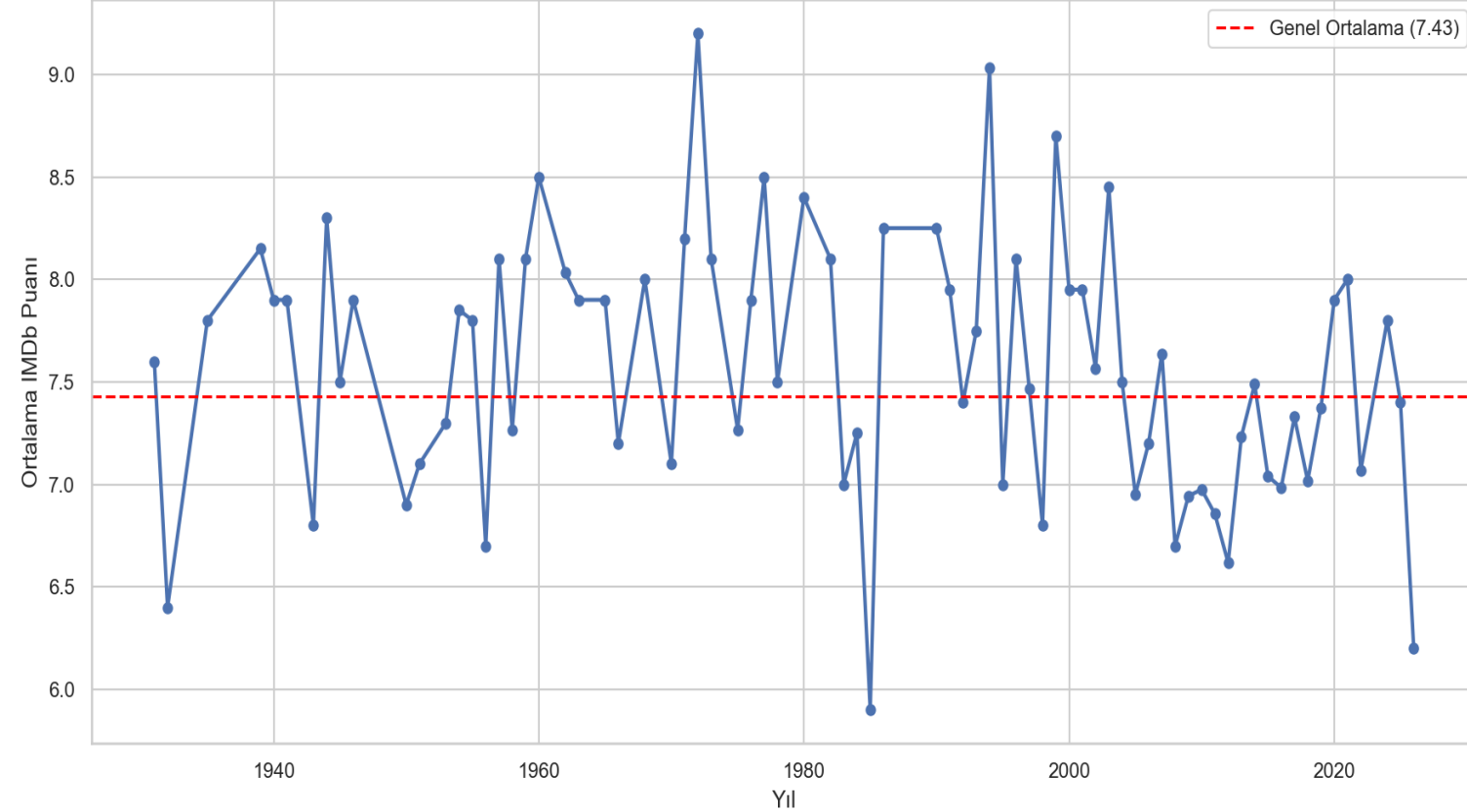
Kitapların sayfa sayısı ile uyarlamaların IMDb puanları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla üretilen serpm diyagramı (scatter plot) analizi, iki değişken arasında $r = -0.07$ değerinde bir korelasyon olduğunu göstermektedir. Pearson Korelasyon Katsayısının sıfıra yakın olması, kitapların sayfa hacmi ile görsel uyarlamaların başarısı arasında istatistiksel olarak anlamlı bir doğrusal ilişki bulunmadığını ortaya koymaktadır. Katsayının negatif yönlü olması ise matematiksel olarak kitap kalınlığı arttıkça uyarlama puanının çok hafif bir düşüş eğilimi gösterdiğine işaret etmektedir. Bu durum, kalın kitapların sınırlı ekran sürelerine adapte edilmesindeki yapısal zorlukların bir göstergesi olarak değerlendirilebilir. Ancak genel toplamda -0.07 değeri bağımsızlığa çok yakın olduğundan, sayfa sayısı bir uyarlamanın başarısını tahminleyen güçlü bir parametre değildir.

Kitapların Dizi/Film Uyarlamalarında Gösterdiği Başarı Oranları Türe Göre Değişmekte midir?



Çalışma kapsamında çoklu film türleri satır bazında genişletilerek (**explode**) tür odaklı bir başarı analizi gerçekleştirilmiştir. Grafik üzerindeki kesikli referans çizgisi genel IMDb ortalamasını gösterirken; yeşil barlar ortalamanın üstündeki, kırmızı barlar ise altındaki türleri temsil etmektedir. Elde edilen bulgulara göre; karakter derinliği yüksek olan **Biyografi**, **Suç** ve **Gerilim** gibi türler genel ortalamanın üzerinde bir izleyici memnuniyeti yakalamıştır. Buna karşın görsel efekt veya ticari odağı daha yüksek olan **Aksiyon**, **Fantastik** ve **Komedi** gibi türler genel ortalamanın altında kalmıştır. Bu durum, edebi derinliğin karakter odaklı senaryolarda sinematik başarıya daha kolay dönüştürülebildiğine işaret etmektedir.

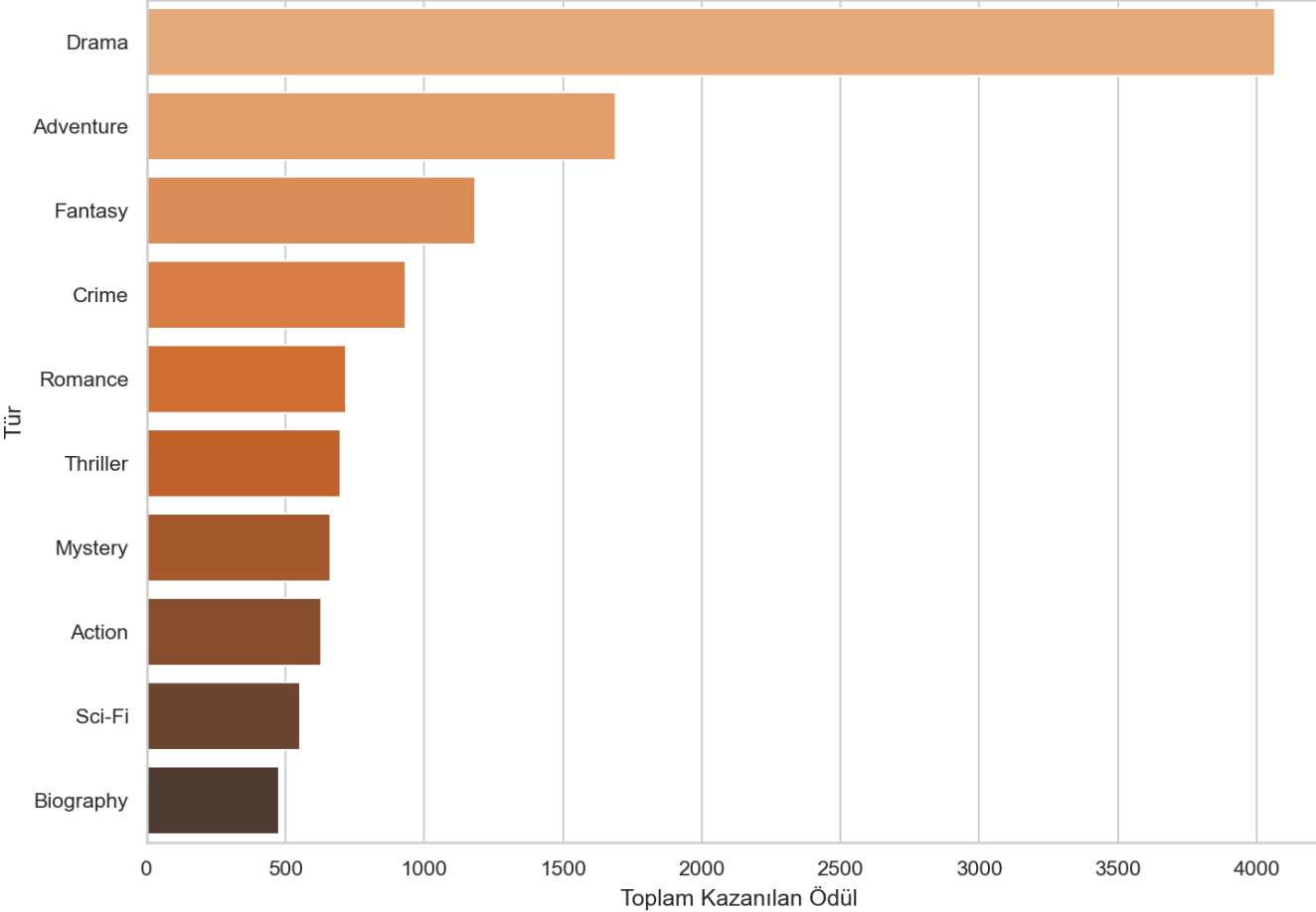
Kitap Uyarlamalarının Başarı Ortalamaları Zaman İçerisinde Belirli Bir Değişim Göstermekte midir?



Yıllara göre ortalama IMDb puanlarının değişimini incelemek amacıyla üretilen zaman serisi çizgi grafiği, edebi uyarlamaların başarısının doğrusal bir trend izlemediğini, aksine dönemsel olarak yüksek bir dalgalanma barındırdığını ortaya koymaktadır. Grafik üzerindeki kesikli kırmızı referans çizgisi, tüm yılların genel başarı ortalamasını 7.43 olarak sabitlemektedir.

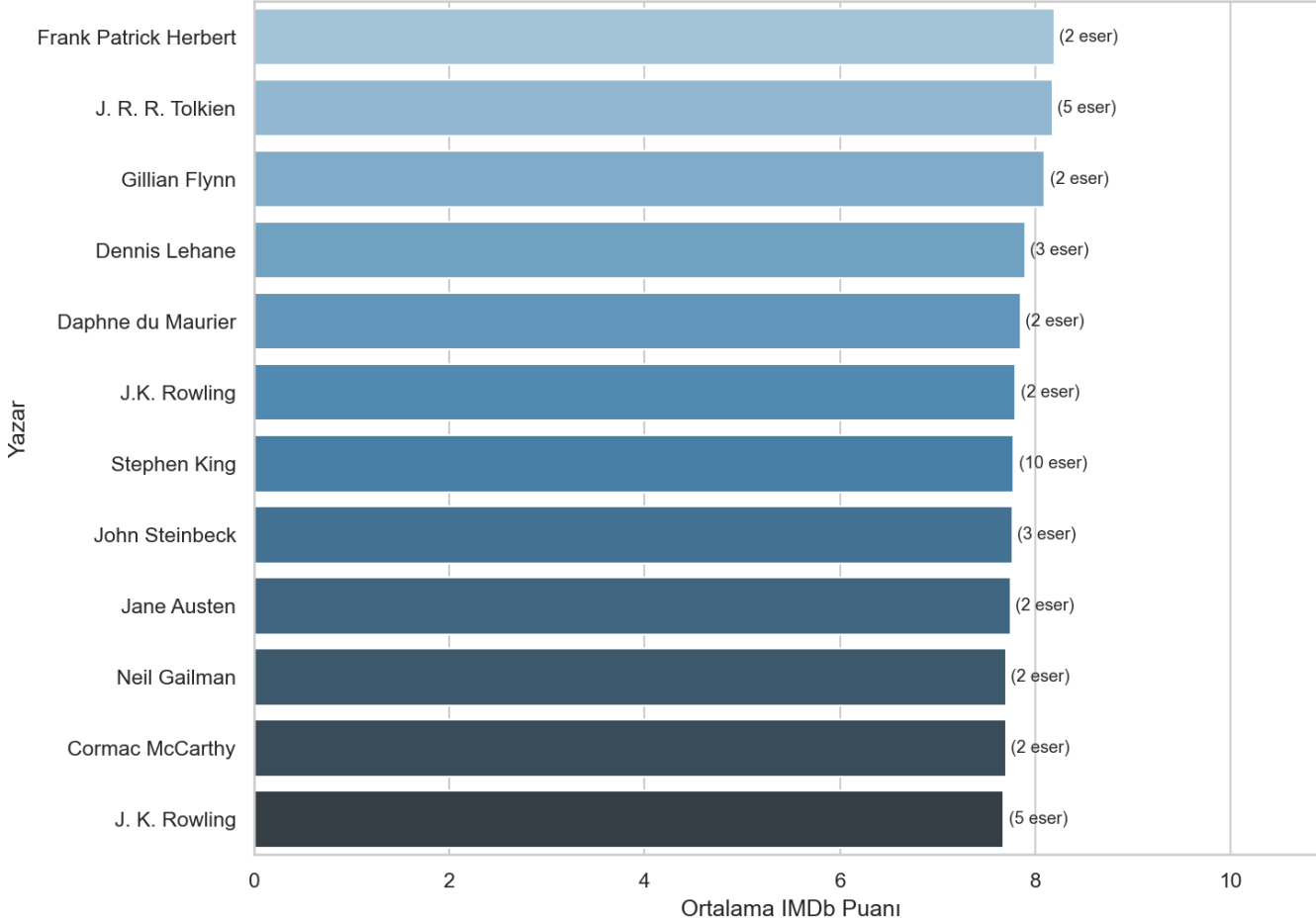
Zamansal eğilim incelendiğinde geçmiş dönemlerde çok daha keskin zirve ve dip noktaları olduğu görülürken; özellikle 2000'li yıllardan günümüze doğru gelindikçe veri noktalarının genel ortalama çizgisi etrafında daha yoğun ve birbirine yakın kümелendiği dikkat çekmektedir. Bu durum, edebi uyarlama üretim standartlarının belirli bir izleyici memnuniyeti tabanına oturduğunu, ancak çok yüksek puanlı sıra dışı zirvelerin yakalanma sıklığının dönemsel olarak değiştiğini göstermektedir.

Eserlerin Aldığı Toplam Ödül Sayısı Türe Göre Farklılık Göstermekte midir?



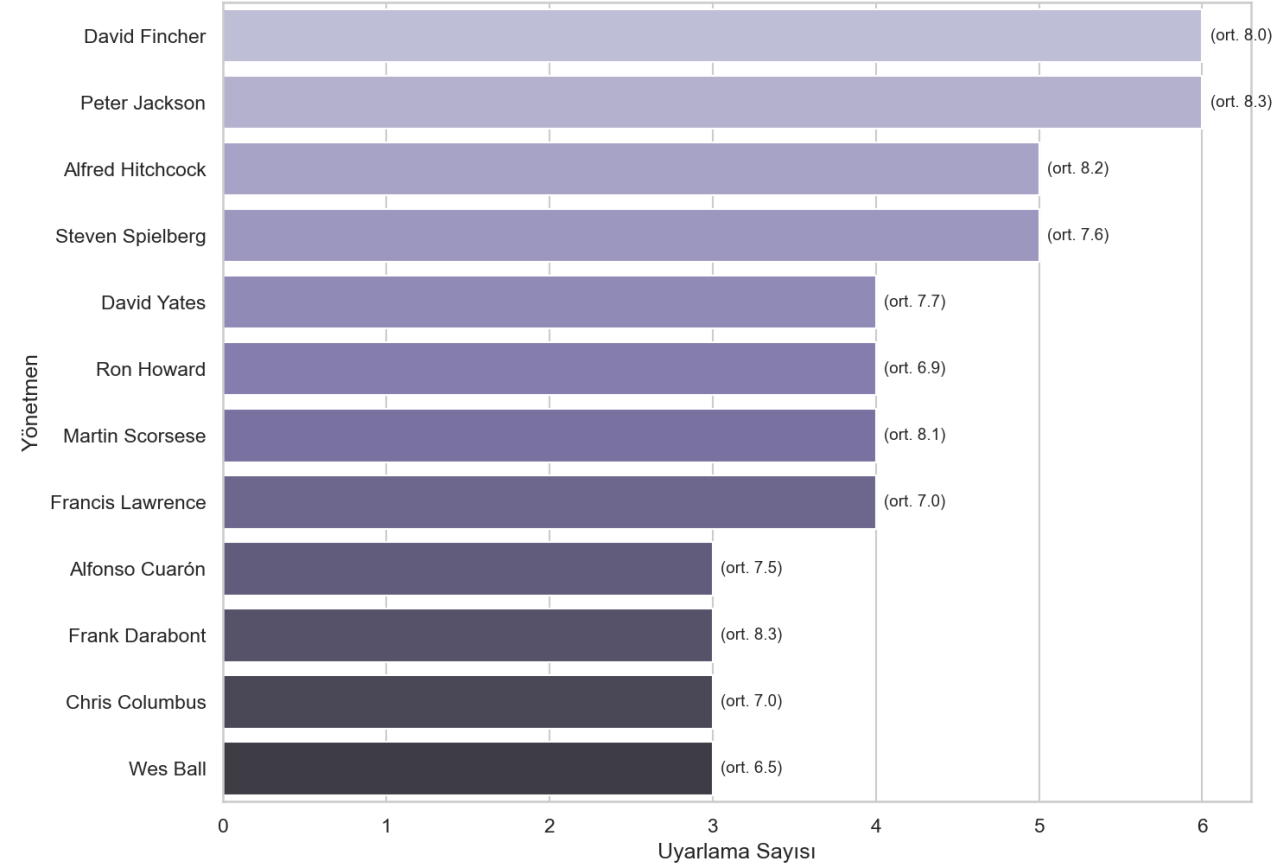
Çalışma kapsamında, uyarlamaların sanatsal başarı çıktılarının tür bazındaki dağılımı kazanılan toplam ödül sayıları üzerinden incelenmiştir. Elde edilen bulgulara göre Drama kategorisi, 4000'i aşan ödül sayısı ile en yüksek hacme sahip tür olarak öne çıkmaktadır; bu kategoriyi sırasıyla Macera ve Fantastik türleri takip etmektedir. Veri setindeki birçok yapımın çoklu tür etiketleri arasında "Drama" ifadesinin yoğun olarak bulunması, satır bazlı genişletme (**explode**) işlemi neticesinde ödül sayılarının kümülatif olarak bu hanede yoğunlaşmasına yol açmıştır. İstatistikî çıktılar, edebi uyarlamaların endüstriyel ödül başarılarının tür bazında keskin bir varyasyon gösterdiğini doğrulamaktadır.

Eserleri Film/Diziye Aktarılan Yazarlar Arasında En Yüksek Puan Ortalamasına Sahip İsimler Hangileridir?



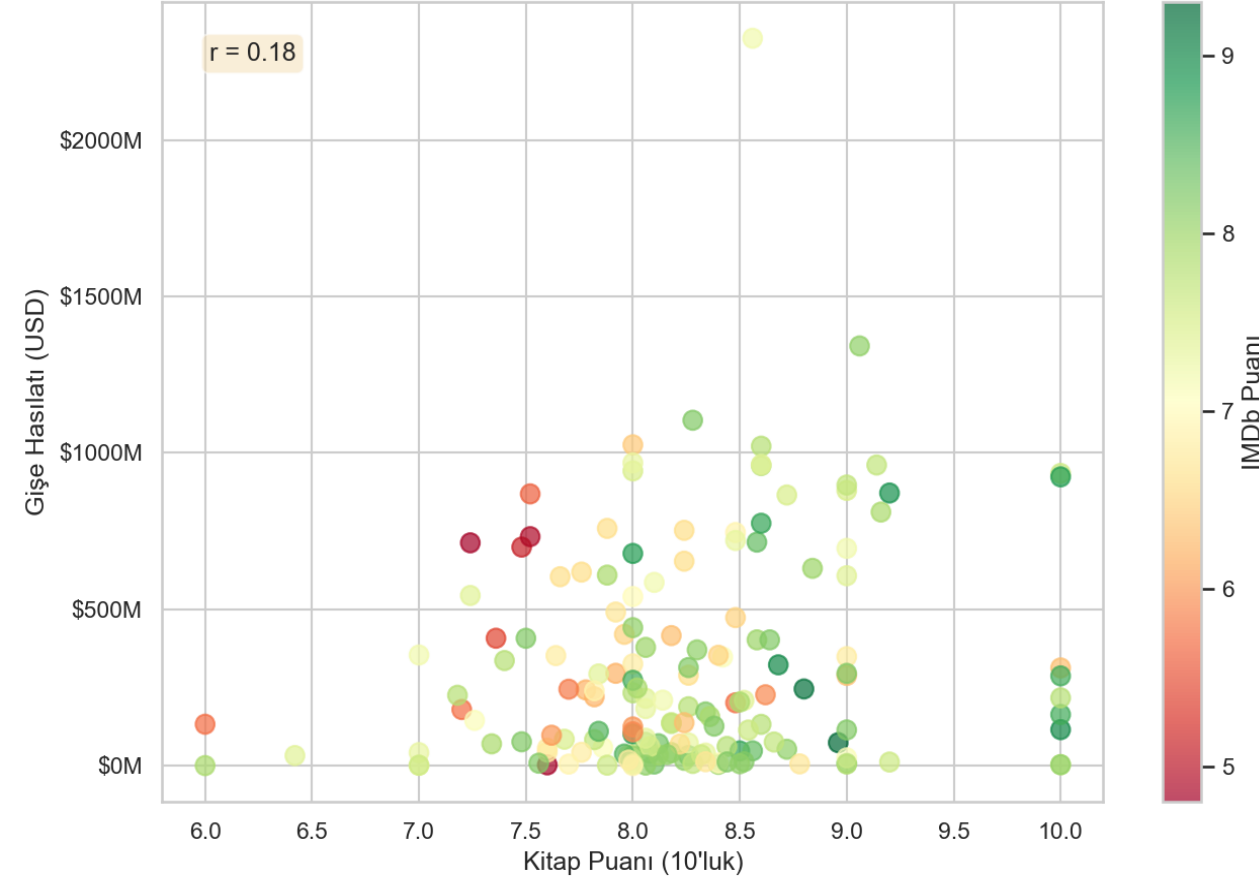
Çalışma kapsamında, veri setinde birden fazla uyarlanmış eseri bulunan yazarların görsel uyarlama başarı düzeyleri ortalama IMDb puanları üzerinden incelenmiştir. Grafik çıktısına göre, Frank Patrick Herbert ve J.R.R. Tolkien gibi bilimkurgu/fantastik edebiyatın öncü isimleri, uyarlamalarında en yüksek ortalama IMDb skorunu yakalayan yazarlar olarak listenin başında yer almaktadır. Veri kümesinde en çok eseri barındıran Stephen King (10 eser) gibi yoğun üretim hacmine sahip yazarların ise geniş bir yelpazede dengeli bir başarı ortalaması yakaladığı görülmektedir.

Yönetmenlerin Kitap Uyarlama Sıklığı ile Dizi/Filmlerin Puanları Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?



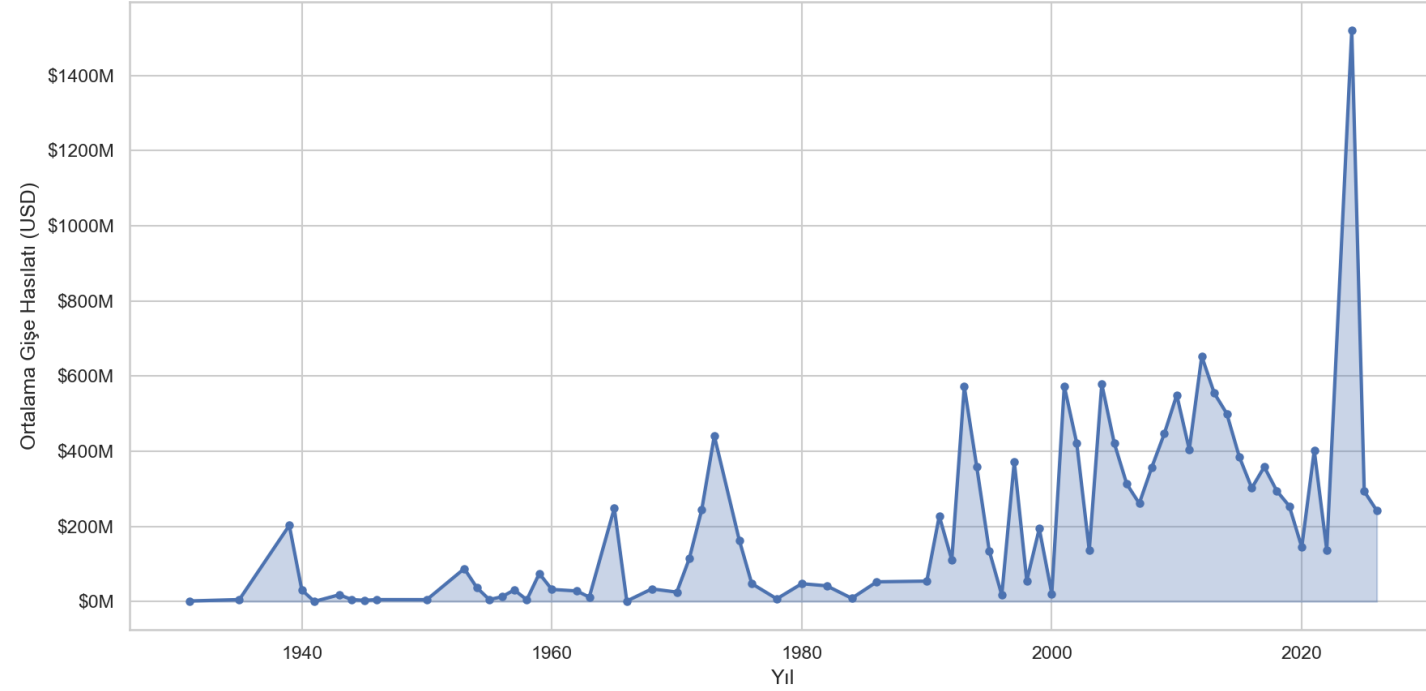
Veri kümesinde en çok uyarlama yapıma imza atmış yönetmenlerin üretim sıklıkları ve ortalama IMDb puanları incelendiğinde nicelik ile izleyici beğenisi arasında doğrudan doğrusal bir ilişki olmadığı görülmektedir. Grafiğe göre 6 eserle en sık edebi uyarlama gerçekleştiren David Fincher (ort. 8.0) ve Peter Jackson (ort. 8.3) gibi isimler hem yüksek üretim hacmini hem de üst düzey başarı ortalamasını bir arada sürdürmeyi başarmıştır. Buna karşın 3 uyarlama ile alt sıralarda yer alan Frank Darabont'un da 8.3 gibi zirve bir puan ortalamasına ulaşması, yapım sıklığının yüksek puan için tek başına bir ön şart olmadığını doğrulamaktadır. Sonuç olarak veriler, kümülatif yapım sayısından bağımsız olarak farklı üretim hacimlerinde de yüksek başarı ortalamalarının yakalanabildiğini ortaya koymaktadır.

Eserlerin Popülerlik Düzeyi ile Sinema Uyarlamalarının Finansal Getirisi Arasında Anlamlı Bir İlişki Var mıdır?



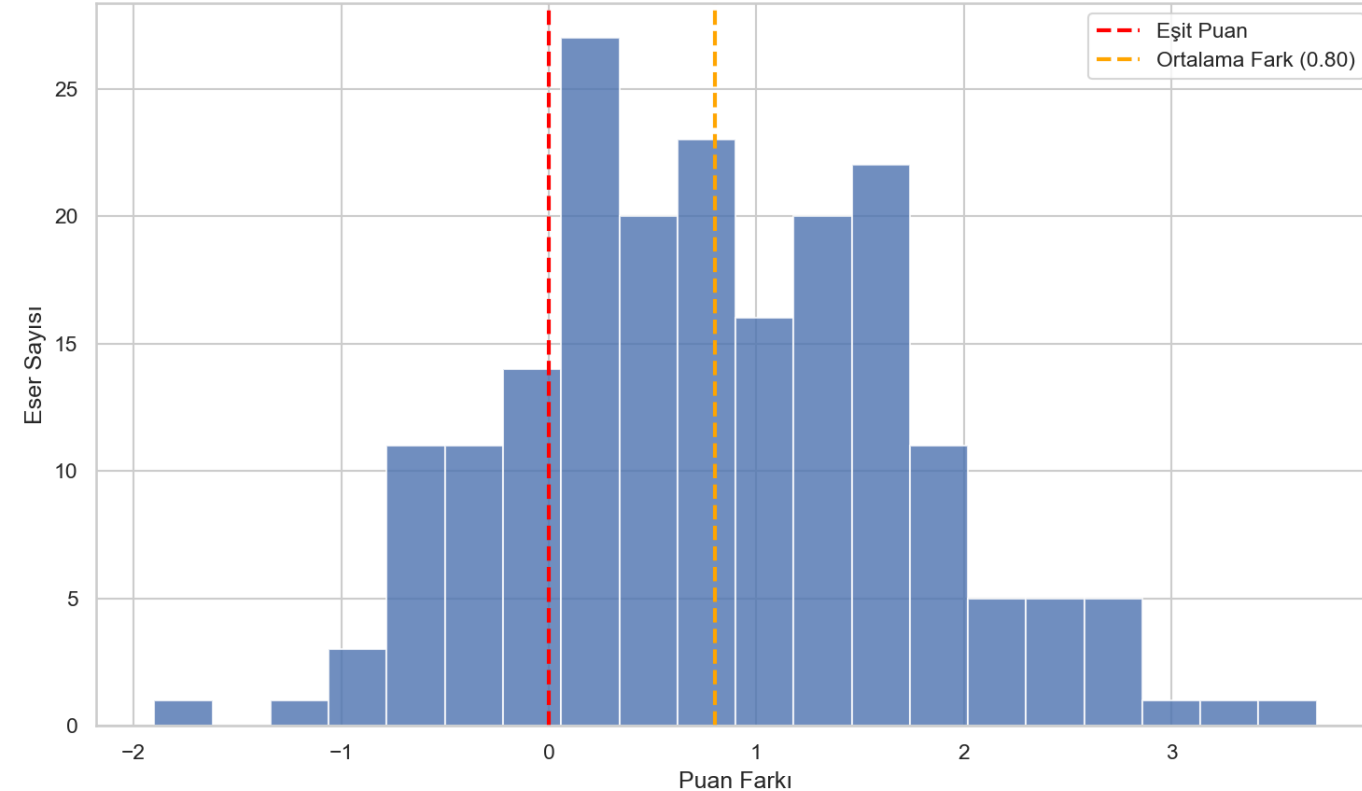
Veri setindeki kitap puanları ile bu kitaplardan uyarlanan filmlerin gişe hasılatları arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla üretilen saçılım grafiğinde, korelasyon katsayısı $r = 0.18$ olarak hesaplanmıştır. İstatistiki olarak bu değer, iki değişken arasında anlamlı bir doğrusal ilişki bulunmadığını ve kitap popülerliğinin finansal getiri üzerinde belirleyici bir etken olmadığını göstermektedir. Grafik incelendiğinde yüksek kitap puanına sahip birçok yapımın düşük gişe hasılatı bölgelerinde kümelendiği, çok yüksek hasılat değerlerine ise sınırlı sayıda yapımın ulaşabildiği net bir şekilde görülmektedir. Sonuç olarak sayısal çıktılar; edebi eserin okuyucu nezdindeki başarı düzeyinin, o eserin ekrandaki ticari performansı hakkında kararlı bir tahmin yürütmek için tek başına yeterli bir metrik olmadığını kanıtlamaktadır.

Zaman İerisinde Film Uyarlamalarının Ortalama Gie Hasılatları Nasıl Bir Deęişim Göstermiştir?



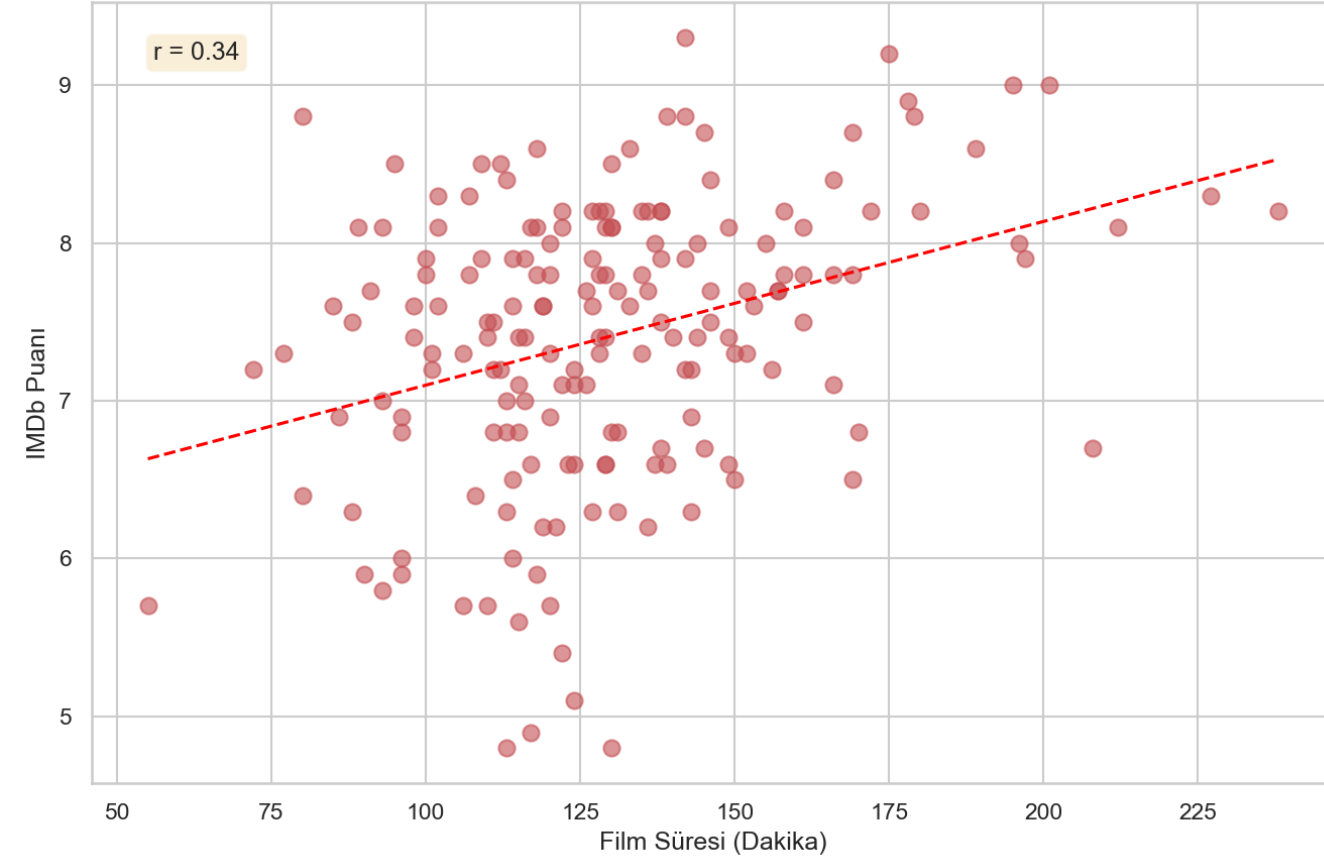
Yıllara göre ortalama gie hasılatlarının deęişimini incelemek amacıyla üretilen zaman serisi alan grafięi, edebi uyarlamaların ticari performansında zamansal olarak belirgin bir kırılma olduğunu ortaya koymaktadır. 1990'lı yıllara kadar olan dönemde ortalama hasılat deęerleri genel olarak düşük ve yatay bir seyir izlerken bu tarihten itibaren hem kümülatif hasılat ortalamalarında gözle görülür bir artış yaşanmış hem de dönemsel dalgalanmaların boyutu büyümüştür. Özellikle modern dönemde veri noktalarının büyük oranda \$200M ile \$600M bandında hareket ettięi görülmektedir. 2020 yılı sonrasında gerekleşen ve \$1400M sınırını aşan keskin zirve ise veri kümesindeki tekil bir sapan deęerin (**outlier**) o yılın ortalamasını yukarı yönlü deęiştirmesinden kaynaklanmaktadır. Sonuç olarak veriler, uyarlama yapımların ekrandaki ticari karşılıęının zaman ilerledike daha yüksek finansal hacimlere ulaştığını göstermektedir.

Seyirciler Kitapları mı Yoksa Onların Dizi/Film Uyarlamalarını mı Daha Yüksek Puanlamaktadır?



Çalışma kapsamında, edebi eserlerin orijinal başarı düzeyleri ile ekran uyarlamalarının puanları arasındaki farkın dağılımı histogram grafiği üzerinden analiz edilmiştir. Grafik üzerindeki kırmızı kesikli çizgi (0 değeri) kitap ve film puanlarının eşitliğini simgelerken turuncu kesikli çizgi veri setindeki genel ortalama puan farkının **0.80** olduğunu göstermektedir. Veri noktalarının çok büyük bir bölümünün pozitif alanda yoğunlaşması, okuyucu/izleyici değerlendirmelerinde kitapların uyarlamalara kıyasla kararlı bir şekilde daha yüksek puan aldığını doğrulamaktadır. Negatif alanda kalan sınırlı sayıda örnek ise film/dizi uyarlamasının orijinal kitabın önüne geçtiği istisnai yapıları temsil etmektedir. Sonuç olarak veriler, projenin temel hipotezini desteklemekte ve orijinal edebi eserlerin izleyici gözünde daha yüksek bir memnuniyet oranına sahip olduğunu istatistiksel olarak kanıtlamaktadır.

Film Süresinin Uzunluğu ile İzleyici Memnuniyeti Arasında Nasıl Bir İlişki Vardır?



Çalışma kapsamında, edebi uyarlamaların film süreleri ile izleyici memnuniyeti arasındaki ilişkiyi incelemek amacıyla üretilen saçılım grafiğinde, korelasyon katsayısı $r = 0.34$ olarak hesaplanmıştır. Bu değer, film süresi ile IMDb puanı arasında pozitif yönlü, zayıf-orta şiddette anlamlı bir doğrusal ilişki bulunduğunu ortaya koymaktadır. Grafik üzerindeki kırmızı kesikli trend çizgisinin yukarı yönlü eğimi ve özellikle 150 dakika üzerindeki uzun süreli yapımların yüksek puan bölgelerinde yoğunlaşması bu çıktıyı desteklemektedir. Sonuç olarak sayısal veriler, edebi uyarlamalarda daha uzun ekran sürelerine sahip yapımların izleyici nezdinde kısmen daha yüksek memnuniyet puanları alma eğiliminde olduğunu doğrulamaktadır.

Kaynaklar / Referanslar

Veri Kaynakları ve API Entegrasyonları:

- **OMDb API:** IMDb veri tabanındaki güncel yapım bilgilerine, gişe hasılatlarına ve sinematografik metadata içeriklerine programatik olarak erişmek için entegre edilmiştir.
- **Google Books API:** Edebi eserlerin kitap detay verilerinin dinamik olarak çekilmesinde yararlanılmıştır.
- **IMDb (Internet Movie Database):** Proje kapsamındaki film ve dizi metadatalarının, kullanıcı puanlarının doğrulanması ve incelenmesi için kaynak olarak kullanılmıştır.
- **Goodreads:** Proje kapsamındaki kitap verilerinin doğrulanması ve incelenmesi için kaynak olarak kullanılmıştır.

Teknik Referanslar:

- **Pandas & Matplotlib / Seaborn Documentation:** Canlı kaynaklardan toplanan verilerin temizlenmesi, ön işleme adımları, veri genişletme (explode operasyonları) ve grafiksel modelleme metodolojileri için referans alınmıştır.